Fisica a.a. 2022/23

Navigazione quiz

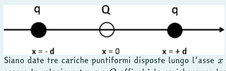
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Visualizza una pagina alla volta

Fine revisione

Iniziato	venerdì, 21 luglio 2023, 12:15
Stato	Completato
Terminato	venerdì, 21 luglio 2023, 12:49
Tempo impiegato	34 min. 40 secondi

Domanda 1
Risposta corretta
Punteggio max.: 3,00
Contrassegna domanda



Siano date tre cariche puntiformi disposte lungo l'asse x come in figura. Le cariche q e Q hanno segno opposto con $Q<0$. Inizialmente le tre cariche sono ferme. Quale deve essere la relazione tra q e Q affinchè le cariche q, se lasciate libere di muoversi, si avvicinino tra loro.

Scegli un'alternativa:
- a. $Q > -q/4$
- b. $Q = -q/4$
- c. $Q < -q/4$ ✔

La risposta corretta è: $Q < -q/4$

Domanda 2
Risposta errata
Punteggio max.: 3,00
Contrassegna domanda

Si supponga che $q = q_0$ e $Q = -3q_0/4$ con $q_0 > 0$. Quanto vale la forza che agisce sulla carica posta in $x = -d$.

Scegli un'alternativa:
- a. $+k_e \frac{q_0^2}{8d^2}\vec{i}$
- b. $-k_e \frac{q_0^2}{2d^2}\vec{i}$ ✖
- c. $+k_e \frac{q_0^2}{2d^2}\vec{i}$
- d. $-k_e \frac{q_0^2}{8d^2}\vec{i}$

La risposta corretta è: $+k_e \frac{q_0^2}{2d^2}\vec{i}$

Domanda 3
Risposta errata
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Sempre nel caso in cui $q = q_0$ e $Q = -3q_0/4$ con $q_0 > 0$, si calcoli l'energia potenziale di questa configurazione di cariche assumendo che l'energia potenziale sia nulla quando le tre cariche si trovano a distanza infinita tra di loro.

Scegli un'alternativa:
- a. $-k_e \frac{q_0^2}{d}$
- b. $-k_e \frac{q_0^2}{4d}$ ✖
- c. $+k_e \frac{q_0^2}{4d}$
- d. 0
- e. $+k_e \frac{q_0^2}{d}$

La risposta corretta è: $-k_e \frac{q_0^2}{d}$

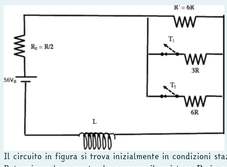
Domanda 4
Risposta errata
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Sempre nel caso in cui $q = q_0$ e $Q = -3q_0/4$ con $q_0 > 0$, si supponga che le due cariche q siano inizialmente in moto. Si supponga che la carica in $x = -d$ sia diretta verso x negative mentre quella in $x = +d$ sia diretta verso x positive. Supponendo che ciascuna carica q abbia energia cinetica pari a $2k_e \frac{q_0^2}{4d}$, determinare la massima separazione raggiunta dalle due cariche.

Scegli un'alternativa:
- a. $2d$
- b. infinito
- c. $16d$
- d. $8d$ ✖
- e. $4d$

La risposta corretta è: infinito

Domanda 5
Risposta corretta
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda



Il circuito in figura si trova inizialmente in condizioni stazionarie con gli interruttori T_1 e T_2 chiusi.
Determinare la corrente che percorre il resistore R_0 in queste condizioni.

Scegli un'alternativa:
- a. $\frac{285\frac{1}{2}}{R}$ ✔
- b. $\frac{65\frac{1}{2}}{R}$
- c. $\frac{565\frac{1}{2}}{R}$
- d. $\frac{125\frac{1}{2}}{R}$

La risposta corretta è: $\frac{285\frac{1}{2}}{R}$

Domanda 6
Risposta errata
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Determinare la corrente che percorre il resistore R' in queste condizioni.

Scegli un'alternativa:
- a. $\frac{143\frac{1}{2}}{R}$ ✖
- b. $\frac{35\frac{1}{2}}{R}$
- c. $\frac{75\frac{1}{2}}{R}$
- d. $\frac{35\frac{1}{2}}{2R}$

La risposta corretta è: $\frac{75\frac{1}{2}}{R}$

Domanda 7
Risposta corretta
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Ad un certo istante si apre l'interruttore T_1. Determinare la corrente che percorre il resistore R_0 subito dopo l'apertura di T_1.

Scegli un'alternativa:
- a. $\frac{65\frac{1}{2}}{R}$
- b. $\frac{285\frac{1}{2}}{R}$ ✔
- c. $\frac{125\frac{1}{2}}{R}$
- d. $\frac{565\frac{1}{2}}{R}$

La risposta corretta è: $\frac{285\frac{1}{2}}{R}$

Domanda 8
Risposta corretta
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Determinare la corrente che percorre il resistore R' subito dopo l'apertura di T_1.

Scegli un'alternativa:
- a. $\frac{35\frac{1}{2}}{R}$
- b. $\frac{143\frac{1}{2}}{R}$ ✔
- c. $\frac{35\frac{1}{2}}{2R}$
- d. $\frac{285\frac{1}{2}}{R}$

La risposta corretta è: $\frac{143\frac{1}{2}}{R}$

Domanda 9
Risposta errata
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Una volta che il circuito ha raggiunto la stazionarietà con T_1 aperto, si apre anche l'interruttore T_2. Determinare la corrente che percorre il resistore R_0 subito dopo l'apertura di T_2.

Scegli un'alternativa:
- a. $\frac{323\frac{1}{2}}{R}$
- b. $\frac{45\frac{1}{2}}{R}$
- c. $\frac{163\frac{1}{2}}{R}$
- d. $\frac{85\frac{1}{2}}{R}$ ✖

La risposta corretta è: $\frac{165\frac{1}{2}}{R}$

Domanda 10
Risposta errata
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Determinare la corrente che percorre il resistore R' subito dopo l'apertura di T_2.

Scegli un'alternativa:
- a. $\frac{45\frac{1}{2}}{R}$
- b. $\frac{323\frac{1}{2}}{R}$
- c. $\frac{85\frac{1}{2}}{R}$ ✖
- d. $\frac{163\frac{1}{2}}{R}$

La risposta corretta è: $\frac{165\frac{1}{2}}{R}$

Fine revisione

◄ Annunci | Vai a... | Quiz Teoria - Turno 3 Aula F ►